

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AI23 (23TNT1), FIT@HCMUS, VNUHCM

IA05 - Picsum Photo Gallery

Đề tài: Hiển thị ảnh và thông tin từ Lorem Picsum

Môn học: Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Huy Khánh

Ngày 19 tháng 11 năm 2025



1 Giới thiệu

Đây là bài báo cáo cho **IA05 - Picsum Photo Gallery**, môn **Phát triển ứng dụng web - CQ2023/3**¹, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Báo cáo được thực hiện bởi: Nguyễn Lê Hoàng Trung (23122004)

Đường dẫn repository Github: <https://github.com/htrung1105/Y3S1-WAD/tree/IA05>

Đường dẫn website²: <https://wad-ia05-23122004.netlify.app/>

Các công nghệ sử dụng:

- **React:** Một thư viện JavaScript front-end để xây dựng giao diện người dùng, được sử dụng để tạo các thành phần giao diện có thể tái sử dụng và quản lý trạng thái ứng dụng một cách hiệu quả.
- **React Router:** Một thư viện định tuyến (routing) cho React, cho phép điều hướng giữa các trang khác nhau trong một ứng dụng đơn trang (Single Page Application) mà không cần tải lại trang.
- **Axios:** Một thư viện HTTP client dựa trên Promise, được sử dụng để thực hiện các yêu cầu API nhằm lấy dữ liệu ảnh từ Lorem Picsum.
- **HTML:** Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được sử dụng làm cấu trúc xương sống cho ứng dụng web.
- **CSS:** Ngôn ngữ định dạng, được sử dụng để tạo kiểu và bố cục cho giao diện người dùng, đảm bảo thiết kế đáp ứng và hấp dẫn về mặt hình ảnh.
- **Node.js và npm (Node Package Manager):** Node.js cung cấp môi trường để chạy các công cụ phát triển. npm được sử dụng để quản lý các gói thư viện cần thiết cho dự án như `react`, `react-dom`, và chạy các script để khởi động máy chủ phát triển (`npm start`) và build ứng dụng (`npm run build`).
- **Netlify:** Netlify là một nền tảng đám mây giúp xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng web hiệu suất cao từ kho chứa GitHub.

2 Thông số kỹ thuật chức năng

2.1 Mục đích và Phạm vi

Mục đích của dự án này là xây dựng một ứng dụng web React có khả năng tìm và hiển thị danh sách ảnh từ API *Lorem Picsum*. Ứng dụng cho phép người dùng cuộn vô hạn để tải thêm ảnh và

¹Web Application Development

²Được deploy trên Netlify

xem chi tiết của một ảnh cụ thể khi nhấp vào. Phạm vi của dự án bao gồm các tính năng được liệt kê dưới đây.

2.2 Các tính năng chính

- **Hiển thị Lưới/Danh sách Ảnh:**

- Lấy danh sách ảnh từ API công khai của Lorem Picsum.
- Hiển thị ảnh dưới dạng lưới đáp ứng, mỗi ảnh bao gồm hình thu nhỏ và tên tác giả.

- **Cuộn vô hạn (Tải thêm khi cuộn):**

- Tự động tải thêm ảnh từ API khi người dùng cuộn xuống cuối trang.
- Sử dụng tham số `page` của API để lấy các trang ảnh tiếp theo.
- Hiển thị chỉ báo tải (*loading indicator*) khi đang tìm nạp ảnh mới.
- Xử lý trường hợp không còn ảnh để tải.

- **Xem Chi tiết Ảnh khi Nhấp:**

- Điều hướng đến trang xem chi tiết khi người dùng nhấp vào một ảnh.
- Chế độ xem chi tiết hiển thị:
 - * Hình ảnh kích thước đầy đủ.
 - * Tên tác giả.
 - * Văn bản giữ chỗ cho tiêu đề và mô tả (nếu có).

- **Điều hướng và Định tuyến:**

- Sử dụng React Router để điều hướng giữa trang danh sách và trang chi tiết.
- Triển khai các URL phù hợp như `/` cho danh sách và `/photos/:id` cho chế độ xem chi tiết.

- **Tích hợp API:**

- Sử dụng điểm cuối API chính thức để lấy danh sách ảnh và chi tiết từng ảnh.
- Xử lý các trạng thái tải và lỗi một cách thích hợp trong quá trình tìm nạp dữ liệu.

2.3 Đầu vào và hiển thị của người dùng

Đầu vào của người dùng: Người dùng tương tác với ứng dụng bằng cách cuộn trang để tải thêm ảnh và nhấp vào một ảnh để xem chi tiết.

Xử lý hiển thị: Màn hình chính hiển thị một lưới các ảnh thu nhỏ. Khi người dùng cuộn, các ảnh mới sẽ được thêm vào lưới. Khi nhấp vào một ảnh, ứng dụng sẽ điều hướng đến một trang mới hiển thị hình ảnh lớn hơn cùng với thông tin chi tiết của nó.

3 Thông số kỹ thuật phi chức năng

- **Hiệu suất:** Ứng dụng phản hồi nhanh chóng với các tương tác của người dùng, cuộn vô hạn mượt mà và cập nhật giao diện ngay lập tức.
- **Tính khả dụng:** Bố cục rõ ràng, trực quan và dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng duyệt và khám phá ảnh.
- **Khả năng tương thích giữa các trình duyệt:** Tương thích với phiên bản mới nhất của Chrome, Edge, Firefox và Safari.
- **Thiết kế đáp ứng:** Ứng dụng hoạt động tốt trên cả màn hình máy tính và thiết bị di động.
- **Độ tin cậy và khả năng bảo trì:** Mã được cấu trúc tốt bằng các thành phần React, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

4 Tiêu chí chấp nhận

1. Danh sách ảnh được tải thành công từ API và hiển thị chính xác trên trang chính.
2. Cuộn xuống cuối trang sẽ kích hoạt việc tải và hiển thị thêm ảnh.
3. Nhấp vào một ảnh sẽ điều hướng người dùng đến URL chi tiết chính xác.
4. Trang chi tiết hiển thị đúng hình ảnh kích thước đầy đủ và thông tin của nó.
5. Thiết kế ổn định và có thể sử dụng được trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau.
6. Ứng dụng xử lý trạng thái tải một cách hiệu quả.

5 Cấu trúc thư mục

```
photo-gallery/  
├── README.md  
├── package.json  
├── public/  
│   ├── favicon.ico  
│   └── index.html  
└── src/  
    ├── components/  
    │   ├── PhotoDetail.js  
    │   └── PhotoList.js  
    ├── App.css  
    ├── App.js  
    ├── index.css  
    └── index.js
```

6 Kết luận, đánh giá

6.1 Kết luận

Bài tập xây dựng ứng dụng web Picsum Photo Gallery bằng React đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu được đặt ra theo thang điểm đánh giá:

- **API Integration:** Lấy dữ liệu thành công từ API Lorem Picsum, xử lý tốt trạng thái tải và lỗi (1/1 điểm).
- **Photo Grid/List Display:** Hiển thị ảnh theo dạng lưới/danh sách đáp ứng, được thiết kế đẹp, kèm thông tin tác giả (2/2 điểm).
- **Infinite Scroll:** Cuộn vô hạn hoạt động mượt mà, tải thêm ảnh mới liên mạch và có chỉ báo đang tải (1/1 điểm).
- **Photo Details View:** Hiển thị ảnh đầy đủ, tiêu đề, tác giả và mô tả. Mang đến trải nghiệm người dùng tốt (2/2 điểm).
- **Routing and Navigation:** Các URL trực quan và hoạt động chính xác (1/1 điểm).
- **Styling and Responsiveness:** Ứng dụng được thiết kế tốt, đáp ứng hoàn toàn trên các thiết bị, kèm thêm các yếu tố thẩm mỹ (1/1 điểm).
- **Code Quality:** Mã nguồn được tổ chức tốt, có chú thích, tái sử dụng component và tuân theo các thực hành tốt của React. (1/1 điểm).
- **Public hosting:** Đã triển khai bài tập lên Netlify hosting (1/1 điểm)

6.2 Đánh giá

Bản thân em tự đánh giá mức độ hoàn thành: **10/10 điểm.**